

7º Ano - Ciências - Sistema Nervoso (Premium)

Capítulo 10 — Sistema Nervoso

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

O sistema nervoso é uma das estruturas mais complexas e fascinantes do corpo humano. Ele é responsável por controlar e coordenar todas as funções do nosso organismo, desde os movimentos mais simples até as emoções e pensamentos mais elaborados. Entender como o sistema nervoso funciona é fundamental para compreender como interagimos com o mundo ao nosso redor e como nosso corpo responde a diferentes estímulos.

Neste capítulo, vamos explorar a estrutura, o funcionamento e a importância do sistema nervoso, utilizando uma linguagem acessível, mas sem perder a profundidade necessária para que você realmente compreenda esse tema essencial para as Ciências.

2. Conteúdo teórico completo

O que é o sistema nervoso?

O sistema nervoso é um conjunto de órgãos e células especializadas que têm a função de captar informações do ambiente interno e externo, processá-las e gerar respostas adequadas. Ele atua como o “centro de comando” do corpo, controlando funções voluntárias (como andar, falar) e involuntárias (como respirar, bater do coração).

Divisão do sistema nervoso

O sistema nervoso é dividido em duas partes principais:

- **Sistema Nervoso Central (SNC):** formado pelo cérebro e pela medula espinhal. É onde as informações são processadas e as decisões são tomadas.
- **Sistema Nervoso Periférico (SNP):** formado pelos nervos que ligam o SNC ao resto do corpo, transmitindo informações para e do cérebro e da medula.

Estrutura básica das células nervosas: os neurônios

Os neurônios são as células especializadas do sistema nervoso. Eles transmitem informações através de impulsos elétricos e químicos. Cada neurônio possui:

- **Corpo celular:** contém o núcleo e organelas.
- **Dendritos:** recebem sinais de outros neurônios.
- **Axônio:** conduz o impulso nervoso para outros neurônios, músculos ou glândulas.
- **Terminais axônicos:** fazem a conexão com outras células.

Como o impulso nervoso funciona? Passo a passo

1. **Recepção do estímulo:** Os dendritos captam um estímulo (exemplo: toque, calor).
2. **Geração do impulso:** O estímulo gera um impulso elétrico no neurônio.
3. **Propagação do impulso:** O impulso percorre o axônio até os terminais axônicos.
4. **Transmissão do impulso:** Nos terminais, o impulso provoca a liberação de neurotransmissores, que atravessam a sinapse (espaço entre neurônios).
5. **Recepção pelo próximo neurônio:** Os neurotransmissores ligam-se aos dendritos do próximo neurônio, reiniciando o processo.

Regras importantes para entender o sistema nervoso

- O impulso nervoso sempre viaja em uma única direção: do dendrito para o terminal axônico.
- As sinapses são essenciais para a comunicação entre neurônios.

- O sistema nervoso central processa as informações e decide as respostas.
- O sistema nervoso periférico é dividido em:
 - **Sistema nervoso somático:** controla movimentos voluntários.
 - **Sistema nervoso autônomo:** controla funções involuntárias (exemplo: batimentos cardíacos).

Curiosidades

- O cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios.
 - Os impulsos nervosos podem viajar a velocidades de até 120 metros por segundo.
 - Algumas pessoas têm sinapses extras, o que pode influenciar habilidades como memória e aprendizado.
-

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Como o corpo reage ao tocar um objeto quente?

Raciocínio: Quando você toca algo quente, os receptores da pele captam o estímulo. O impulso nervoso viaja pelos neurônios sensoriais até a medula espinhal (SNC). Lá, uma resposta rápida é gerada, enviando um impulso pelos neurônios motores para os músculos da mão, que se afastam do objeto quente.

Exemplo 2: Qual a função do sistema nervoso autônomo?

Raciocínio: O sistema nervoso autônomo controla funções involuntárias, como a frequência cardíaca e a digestão. Por exemplo, quando você está assustado, ele aumenta a frequência do batimento cardíaco para preparar o corpo para a reação de “luta ou fuga”.

Exemplo 3: Por que os neurônios não se tocam?

Raciocínio: Os neurônios não se tocam para evitar que os impulsos nervosos se confundam. A sinapse, espaço entre os neurônios, permite que os impulsos sejam transmitidos de forma controlada e precisa por meio de neurotransmissores.

4. Resumo visual

Componente	Função principal	Localização/Exemplo
Sistema Nervoso Central (SNC)	Processar informações e controlar respostas	Cérebro e medula espinhal
Sistema Nervoso Periférico (SNP)	Transmitir informações entre SNC e corpo	Nervos espalhados pelo corpo
Neurônio	Transmitir impulsos nervosos	Corpo celular, dendritos, axônio
Sinapse	Comunicação entre neurônios	Espaço entre terminais axônicos e dendritos
Sistema Nervoso Somático	Controlar movimentos voluntários	Nervos que controlam músculos
Sistema Nervoso Autônomo	Controlar funções involuntárias	Nervos que regulam órgãos internos

Quadro de revisão:

O sistema nervoso é o centro de controle do corpo, formado pelo SNC e SNP. Os neurônios transmitem impulsos elétricos que permitem a comunicação rápida entre diferentes partes do corpo. O sistema nervoso somático controla ações voluntárias, enquanto o autônomo regula funções automáticas essenciais para a sobrevivência.

5. Exercícios

1. Explique a diferença entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.
2. Descreva a estrutura básica de um neurônio e a função de cada parte.
3. Como o impulso nervoso é transmitido de um neurônio para outro?
4. Cite duas funções controladas pelo sistema nervoso autônomo.
5. Por que o sistema nervoso é importante para a sobrevivência do organismo?

6. Imagine que você está andando de bicicleta e precisa desviar de um obstáculo. Explique como o sistema nervoso atua nesse processo.
 7. Quais são as principais diferenças entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo?
 8. (Estilo ENEM) Um estudante toca acidentalmente uma superfície quente e retira a mão rapidamente. Explique o papel da medula espinhal nesse reflexo.
 9. (Estilo ENEM) O uso excessivo de drogas pode afetar a transmissão dos impulsos nervosos. Explique como isso pode interferir no funcionamento do sistema nervoso.
 10. Por que os neurônios precisam das sinapses para funcionar corretamente?
-

6. Gabarito

1. O sistema nervoso central é formado pelo cérebro e medula espinhal, onde as informações são processadas. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que conectam o SNC ao resto do corpo, transmitindo informações.
2. Um neurônio é formado por corpo celular (contém o núcleo), dendritos (recebem estímulos) e axônio (transmite o impulso nervoso).
3. O impulso é transmitido por meio de neurotransmissores que atravessam a sinapse entre um neurônio e outro.
4. Controle da frequência cardíaca e da digestão.
5. Porque ele coordena as respostas do corpo aos estímulos, garantindo que o organismo funcione corretamente e se adapte ao ambiente.
6. O sistema nervoso capta o estímulo visual, processa a informação no cérebro e envia comandos aos músculos para desviar do obstáculo.
7. O sistema nervoso somático controla movimentos voluntários; o autônomo controla funções involuntárias.
8. A medula espinhal recebe o estímulo e gera uma resposta rápida (reflexo), enviando um comando para retirar a mão antes mesmo da informação chegar ao cérebro.
9. Drogas podem alterar a liberação ou recepção dos neurotransmissores, prejudicando a comunicação entre neurônios e afetando funções do corpo e da

mente.

10. Porque as sinapses permitem a passagem controlada e precisa dos impulsos nervosos entre neurônios, evitando confusão na transmissão.

7. Dica final de estudo

Para dominar o sistema nervoso, visualize as conexões entre neurônios como uma rede de comunicação rápida e eficiente. Use desenhos e esquemas para entender o caminho do impulso nervoso e faça associações com situações do seu dia a dia, como reflexos e emoções, para fixar o conteúdo de forma prática e significativa.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu